

2023 年第八届
“全国大学生生物医学工程创新设计竞赛”
医疗电子与仪器作品：企业命题

医疗电子与仪器：企业命题

题目所需的**模拟肺、呼吸管路及部分小管路**由竞赛秘书处负责联系企业**免费提供**。

题目中涉及的**电动涡轮（技术手册见底部文档）**，由竞赛秘书处联系后反馈各参赛队伍，各参赛队伍自行选购。

说明：**在联系竞赛秘书处时，须由各参赛队伍中在竞赛官网成功报名（且选择的参赛作品为“医疗电子与仪器作品：企业命题”）的队长或队员负责联系，否则不予回复。**

竞赛秘书处联系方式：

电 话：023-65111802

E-mail: 8thbmecxjs@cqu.edu.cn

参赛队伍名称	
姓 名	
所需要的耗材	
联系电话	
邮寄地址	

****注：请将此表发送至竞赛秘书处邮箱用于申请耗材**

2023 年第八届
“全国大学生生物医学工程创新设计竞赛”
医疗电子与仪器作品：企业命题

一、题目名称

基于电动涡轮的呼吸系统压力控制设计

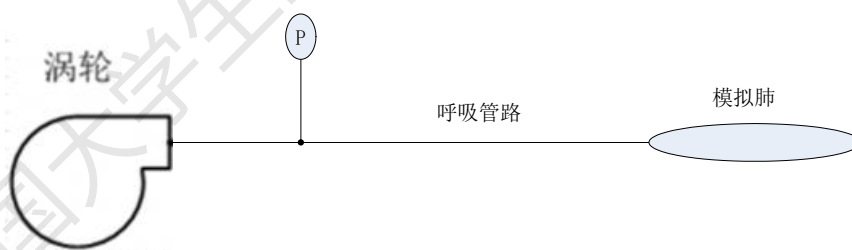
二、题目背景意义

呼吸机是一种呼吸支持设备，能够起到预防和治疗呼吸衰竭，减少并发症，挽救及延长病人生命的作用。临床上，医生会根据病人通气治疗需求设置相应的通气参数，呼吸机需要按照设置通气参数进行通气支持，促进病人氧合，维持病人正常的生命体征；

随着急救转运、家用呼吸治疗水平的提高，基于电动涡轮控制的呼吸系统，得到了越来越广泛的应用。另外，压力支持通气是临床上应用最广泛的通气支持方式，通过电动涡轮给予患者稳定、准确的压力支持，在呼吸治疗领域具有十分重要的意义。

三、任务要求

1、基于下列气路原理图搭建简易呼吸支持系统，该呼吸支持系统设计合理，体积紧凑。（模拟肺使用 3L 的绿肺，呼吸管路使用常规家用呼吸机管路）



气路框图

2、完成基于嵌入式系统设计，设计有屏幕（LCD 等）显示、LED 状态指示和按键输入，采用直流 24V 供电，功率不超过 60W；

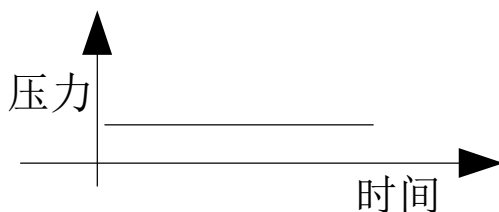
3、完成压力信号放大电路设计，滤波电路设计，以及压力信号 AD 采集及压力计算，压力单位为 cmH_2O ，压力测量误差： $\pm 2 \text{ cmH}_2\text{O} + 10\%$ 的实际读数。

4、完成涡轮（无刷风机，24V 供电，带霍尔信号）驱动电路设计，转速信号采样和电流信号采样，并通过控制算法实现稳定、快速的涡轮转速控制；

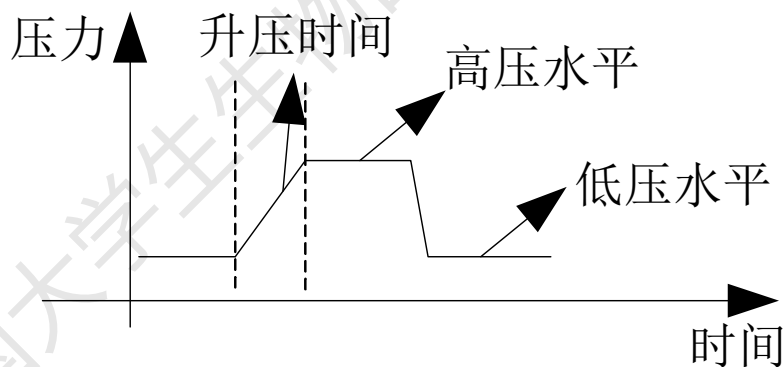
2023 年第八届
“全国大学生生物医学工程创新设计竞赛”
医疗电子与仪器作品：企业命题

5、完成 UI 软件及界面设计，可以实时监测压力数值并显示稳定显示压力波形；

6、完成控制 $10 \text{ cmH}_2\text{O}$ 低压水平的持续正压控制通气，压力控制精度要求： $\pm 2 \text{ cmH}_2\text{O} + 10\%$ 的设定值。



7、 完成双水平通气控制，通过界面设置低压水平和高压水平，低压水平范围 $1-20 \text{ cmH}_2\text{O}$ ，高压水平范围 $5-30 \text{ cmH}_2\text{O}$ ，调节步长为 $1 \text{ cmH}_2\text{O}$ ，低压水平 $\leq$ 高压水平 -4 ，并可实现范围内的压力控制，压力控制精度： $\pm 2 \text{ cmH}_2\text{O} + 10\%$ 的设定值。



8、 能通过界面设置压力上升时间（低压水平压力上升至高压水平压力所需时间），设置范围 $300-2000 \text{ ms}$ ，步长 100 ms ，并可实现压力上升时间的控制，控制精度 $\pm 200 \text{ ms}$ 。

(*为加分项，达到基本任务要求后计入总分)

四、评分标准

评分考察内容	得分项	分数
设计报告	系统设计	10

2023 年第八届
“全国大学生生物医学工程创新设计竞赛”
医疗电子与仪器作品：企业命题

	通气控制设计；	10
作品基本任务 要求	完成第 1 项，呼吸支持系统设计；	10
	完成第 2 项，完成嵌入式主控制系统设计；	10
	完成第 3 项，完成压力采样电路设计及压力测量；	15
	完成第 4 项，完成涡轮驱动电路设计及转速控制；	20
	完成第 5 项，UI 界面显示；	10
	完成第 6 项，实现单水平压力控制要求；	15
附加任务要求	完成第*7 项，完成双水平控制通气；	30
	完成第*8 项，完成压力上升时间控制；	20
总分		150

**注：电动涡轮技术参考手册（见下一页）

产品规格书/SPECIFICATION

产品名称/ Item: 无刷直流风机/BLOWER WITH BRUSHLESS DC Motor
产品型号/Model: 7054ZWF-2ZP-250A-24.0
版本/REV.NO. : 2.0
页 码/ Page : 1/8

客户名称 Customer Name	
客户确认 Customer Signature	

批 准 APPROVED	审 核 CHECKED	作 成 WREITTEN

代码/ NO. : 6700024-3181001		SPECIFICATIONS 产品规格书	页码 / PAGE: 3/8																																																								
型号/ MODEL: 7054ZWF-2ZP-250A-24.0			版本 / REV. NO.: 2.0																																																								
			日期 / DATE: 2018/03/27																																																								
1. General/适用范围 This specification applies to 7054ZWF-2ZP-250A-24.0 blower 本规格书适用于 7054ZWF-2ZP-250A-24.0 无刷直流风机。																																																											
2. Operating condition /使用条件																																																											
<table><tr><td>No./ 序号</td><td>Items/项目</td><td colspan="4">Specification/规格</td></tr><tr><td>2-1</td><td>Rated voltage 额定电压</td><td colspan="4">24V DC</td></tr><tr><td>2-2</td><td>No,of phase 三相</td><td colspan="4">3 phase</td></tr><tr><td>2-3</td><td>Current 电流</td><td colspan="4">≤1.2A(转速调至 34000rpm, 带 φ4mm 孔气阻)</td></tr><tr><td>2-4</td><td>Import Power 输入功率</td><td colspan="4">≤29W</td></tr><tr><td>2-5</td><td>Temperature Range 使用温度范围</td><td colspan="4">1) Working temperature: 0℃~50℃ 工作温度 2) Storage temperature: -25℃~+70℃ 保存温度</td></tr><tr><td>2-6</td><td>Measuring condition 测定条件</td><td colspan="4">Measure al normal temperature and humidity if there is any doubt about judgement , measurements shall be made within 20±3℃ 65±20%RH 在常温常湿下测试,若对结果有任何疑议,均以 20±3℃, 相对湿度 65±20%环境下的测试数据为准。</td></tr><tr><td>2-7</td><td>Appearance 外观</td><td colspan="4">There shall be no evidence of mechanical damage, and shall not have inadequate corrosion and so on. 目视无机械损伤、无锈蚀。</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table>						No./ 序号	Items/项目	Specification/规格				2-1	Rated voltage 额定电压	24V DC				2-2	No,of phase 三相	3 phase				2-3	Current 电流	≤1.2A(转速调至 34000rpm, 带 φ4mm 孔气阻)				2-4	Import Power 输入功率	≤29W				2-5	Temperature Range 使用温度范围	1) Working temperature: 0℃~50℃ 工作温度 2) Storage temperature: -25℃~+70℃ 保存温度				2-6	Measuring condition 测定条件	Measure al normal temperature and humidity if there is any doubt about judgement , measurements shall be made within 20±3℃ 65±20%RH 在常温常湿下测试,若对结果有任何疑议,均以 20±3℃, 相对湿度 65±20%环境下的测试数据为准。				2-7	Appearance 外观	There shall be no evidence of mechanical damage, and shall not have inadequate corrosion and so on. 目视无机械损伤、无锈蚀。									
No./ 序号	Items/项目	Specification/规格																																																									
2-1	Rated voltage 额定电压	24V DC																																																									
2-2	No,of phase 三相	3 phase																																																									
2-3	Current 电流	≤1.2A(转速调至 34000rpm, 带 φ4mm 孔气阻)																																																									
2-4	Import Power 输入功率	≤29W																																																									
2-5	Temperature Range 使用温度范围	1) Working temperature: 0℃~50℃ 工作温度 2) Storage temperature: -25℃~+70℃ 保存温度																																																									
2-6	Measuring condition 测定条件	Measure al normal temperature and humidity if there is any doubt about judgement , measurements shall be made within 20±3℃ 65±20%RH 在常温常湿下测试,若对结果有任何疑议,均以 20±3℃, 相对湿度 65±20%环境下的测试数据为准。																																																									
2-7	Appearance 外观	There shall be no evidence of mechanical damage, and shall not have inadequate corrosion and so on. 目视无机械损伤、无锈蚀。																																																									

代码/ NO. : 6700024-3181001		SPECIFICATIONS 产品规格书	页码/PAGE: 4/8	
型号/ MODEL: 7054ZWF-2ZP-250A-24.0			版本 / REV. NO.: 2.0	
			日期 / DATE: 2018/03/27	
3. Electrical characteristics/电特性				
NO./ 序号	Item/项目	Specification/规格	Type/代表值	Condition-Remark/条件-备注
3-1	Load speed 负载转速	34000±1000 rpm	34000 rpm	转速调至 34000rpm, 带 φ 4mm 孔气阻, 气压:4000pa±5%
3-2	Load current 负载电流	≤1.2A	1.0A	
3-3	InsulationClass 绝缘等级	E	E	
3-4	Insulation resistance 绝缘电阻	≥500M Ω		At 500V DC between motor terminal and core 直流电压 500V, 测电机端子与 铁芯间绝缘阻抗
3-	Dielectric Strenqth 绝缘强度	AC660V/1s ≤1mA		At AC 660V/1s ≤1mA between motor terminal and core 交流电压 660V/1s ≤1mA,测马达 一端子与铁芯间绝缘强度
3-7	Terminal resistance 端电阻	2.0±10%Ω	2.0Ω	Measure between terminals 端子间电阻

代码/ NO. : 6700024-3181001	SPECIFICATIONS 产品规格书	页码 / PAGE: 5/8
型号/ MODEL: 7054ZWF-2ZP-250A-24.0		版本 / REV. NO.: 2.0
		日期 / DATE : 2018/03/27

4、Reliability/信赖性

NO./ 序号	Item/项目	Test condition/试验条件	Requirements/判定基准
4-1	Life 寿命	Voltage/电压: 24 V DC Environment/环境条件: Normal temperature and humidity / 常 温、常湿 At load speed 23700rpm/负载转速 23700rpm连续运行大于20000H	After the test ,motors shall be approved as specified in item 5-1 试验后, 马达能满足 5-1 的规 定
4-2	Low temp exposure 低温放置	Temperature /温度: $-25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ Time /时间: 48hours	After 2 hours exposure in ordinary temperature and humidity ,motors shall be approved as specified in item 5-2 常温常湿条件下放置 2 小时 后, 马达满足 5-2 的规定
4-3	High temp exposure 高温放置	Temperature /温度: $70 \pm 2^{\circ}\text{C}$ Time /时间: 48hours	
4-4	Humidity exposure 湿度放置	Temperature /温度: $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ Humidity /湿度: $80 \pm 5\%\text{Rh}$ Time /时间: 48hours	

代码/ NO. : 6700024-3181001	SPECIFICATIONS 产品规格书	页码 / PAGE: 6/8
型号/ MODEL:		版本 / REV. NO.: 2.0
7054ZWF-2ZP-250A-24.0		日期 / DATE: 2018/03/27

5. Requirements/判定基准

NO./ 序号	Item/项目	Requirements/判定基准
5-1	TABLE A	1) Speed/转速: Initial data/初始值 $\pm 30\%$ 2) Current/电流: Initial data/初始值 $\pm 30\%$
5-2	TABLE B	1) Speed/转速: Initial data/初始值 $\pm 15\%$ 2) Current/电流: Initial data/初始值 $\pm 15\%$ 3) Insulation resistance/绝缘电阻: Satisfy Initial data/满足初始值

6.mechanical characteristics/机械特性

No/序号	Item/项目	Specification /规格	Condition remark/条件备注
6-1	Configuration 外形尺寸	As specified in outline drawing 参照外形图	
6-2	Mass 质量	237 $\pm$ 20g(Approx)	
6-3	Mechanical Noise 机械噪音	40dB(A) Max	转速调至 18500rpm, 堵住风机进出风口, 垂直距离 50cm 处拾音。环境噪音小于 26dB。
6-4	Air Intake Noise 进风噪音	60dB(A) Max	转速调至18500rpm, 在风机进风口, 垂直距离50cm处拾音。环境噪音小于 26dB。

7. Cautions/ 注意

7-1 Tests related to rated rpm and to rated current are to be measured holding the blower in a horizontal posture.

额定数据的测试应在风机水平放置且被固定的状态下进行。

7-2 Storage/储存

Avoid storing in high temperature, high humidity and corrosive gas environment. Not to be stored without running
应避免存放在高温,高湿腐蚀性气体的环境中,连续存放不应超过 6 个月。

8.Remark/备注

8-1.Important when sample approved, Please sign and returned by Fax before place order in order to fulfill our ISO requirement.

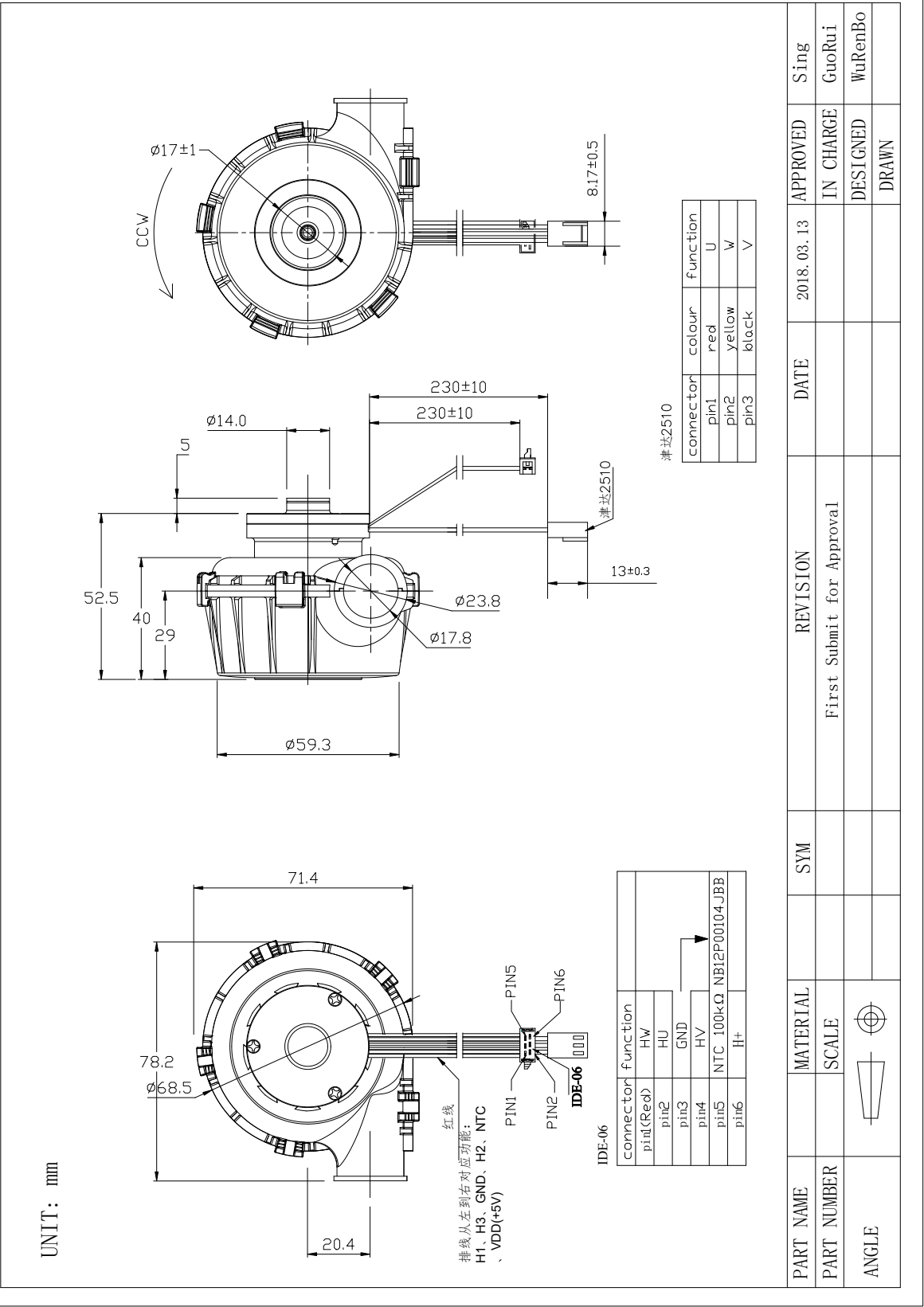
为本公司 ISO 程序的执行, 样品确认后, 请务必签章回传。

8-2. In event of no sign back, We will undertake P.O as acceptance to sample approval.

如样品确认后未签章回传, 则以用户下订单为样品通过确认。

外形图/OUTLINE DRAWING

型号/MODEL: 7054ZWF-2ZP-250A-24.0



7054ZWF-2ZP-250A-24.0包装方案/Packaging

NO. : 6700024-3190009 VER: 01 日期/Date:2018/03/13 编制: 吴仁波 审核: 郭瑞

